DOCUMENTO DE PROJETO DE EXTENSÃO

1. DADOS GERAIS

Título do Projeto

DataCore

Integrantes da equipe
Identificar o nome completo e o RA dos participantes do projeto

Nome:	RA:
Bruno Rodrigues Da Costa	25027986
Guilherme Monteiro Da Silva	25027458
João Pedro Da Silva	25027584
Stefany Samira De Oliveira Cubertino	25027647

Professor responsável

Eduardo Savino Gomes, Luis Fernando dos Santos Pires, Mauricio Lopes Da Cunha e Rodnil da Silva Moreira Lisboa

Curso

Ciência da Computação - Noturno - 4º Semestre, 2026

Linha de atuação
Identificar com ✓ uma ou mais linhas de atuação conforme projeto pedagógico de curso.

- Projeto Interdisciplinar:	✓

Tipo de projeto
Identificar com ✓ o tipo de projeto.

- Atividade de Extensão não implementado na prática (proposta de intervenção)
- Atividade de Extensão implementado na prática (intervenção executada) ✓

Tema gerador

O projeto está alinhado aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU, especificamente ao ODS 8 (Trabalho Decente e Crescimento Econômico), ao apoiar a gestão financeira e a tomada de decisão baseada em dados, e ao ODS 9 (Indústria, Inovação e Infraestrutura), ao aplicar tecnologia e inovação à análise de uma concessão de infraestrutura. A solução atende a uma demanda real da CTI Global, empresa parceira e apoiadora do projeto, especializada em gestão corporativa, planejamento e controle financeiro, que busca transformar uma base de dados financeiros simulados em uma ferramenta analítica de apoio à decisão.

Produto decorrente do projeto (opcional dependendo do tipo de projeto)

Uma plataforma analítica de planejamento financeiro, o DataCore, desenvolvida em parceria com a CTI Global, composta por um dashboard web interativo publicado em ambiente de nuvem e pela base analítica tratada que o alimenta. O produto reúne os principais indicadores financeiros (Receita, Margem EBITDA, Resultado Líquido, Geração de Caixa e Índice de Conversão de Lucro em Caixa), filtros, comparação entre anos e cenários, notas metodológicas e análises de sensibilidade, além dos notebooks Python/Jupyter que documentam todo o processo de preparação e análise dos dados.

O repositório e o código-fonte estão disponíveis no GitHub: https://github.com/2026-2-NCC4/Projeto5

2. IDENTIFICAÇÃO DO CENÁRIO DE INTERVENÇÃO E HIPÓTESES DE SOLUÇÃO

Local (cenário) previsto para a implementação do projeto

O sistema foi desenvolvido para atender à CTI Global, empresa especializada em gestão corporativa, planejamento e controle financeiro. A intervenção parte de uma base de dados financeiros simulados, fornecida pela própria empresa, que representa o modelo financeiro de uma concessão de infraestrutura ao longo de 12 anos.

Público-alvo a ser atendido pelo projeto

O público-alvo direto engloba os analistas e gestores financeiros da CTI Global, que utilizarão o dashboard para acompanhar indicadores, comparar anos e cenários e interpretar riscos e oportunidades. Indiretamente, o projeto beneficia os clientes e investidores atendidos pela empresa, que passam a contar com análises mais claras e fundamentadas para decisões de planejamento financeiro.

Apresentação do(s) problema(s) observado(s) e delimitação do objeto de estudo e intervenção

Observou-se que os dados financeiros simulados disponibilizados pela CTI, com 12 anos de concessão, 1.200 cenários por ano e 69 contas contábeis, formam uma base volumosa (mais de 1 milhão de linhas em formato longo) e de difícil interpretação sem tratamento e visualização adequados. Além disso, a análise inicial identificou uma possível divergência entre o crescimento dos indicadores contábeis (Receita, EBITDA e Resultado Líquido) e a geração de caixa, que apresenta maior variabilidade e períodos negativos, com destaque para o Ano 12. Esse cenário indica que olhar apenas para lucro e EBITDA pode esconder fragilidades na capacidade da empresa de gerar caixa.

Definição de hipóteses para a solução do problema observado

A hipótese principal é de que o crescimento do lucro e do EBITDA não implica, necessariamente, geração de caixa equivalente. Para verificá-la, propõe-se estruturar uma base analítica confiável, aplicar análises descritiva e inferencial (incluindo regressão) e consolidar os resultados em indicadores financeiros acompanhados em um dashboard interativo. Acredita-se que a visualização conjunta dos indicadores, com filtros por ano e cenário e análise de sensibilidade, permitirá identificar com mais rapidez onde estão os riscos e apoiar decisões mais seguras.

3 DESCRIÇÃO DO PROJETO

É importante destacar que um projeto de extensão não precisa ser necessariamente igual a um projeto de pesquisa. Mesmo que haja necessidade de pesquisa prévia para a fundamentação teórica, construção da introdução e para um melhor entendimento sobre a realidade a ser trabalhada, é preciso que um projeto de extensão contemple práticas que promovam mudanças e/ou melhorias identificadas como necessárias. O projeto final deverá ser simples, objetivo, claro e ter de 3 a 5 páginas, dentro do modelo aqui proposto.

Resumo

O DataCore consiste no desenvolvimento de uma solução analítica para a CTI Global que transforma uma base de dados financeiros simulados (Monte Carlo) em informação útil para a tomada de decisão. O projeto cobre o ciclo completo de Ciência de Dados: identificação e preparação dos dados, análise descritiva e inferencial, definição de indicadores financeiros e publicação de um dashboard interativo na nuvem. A plataforma permite comparar anos e cenários, acompanhar indicadores como Margem EBITDA e Índice de Conversão de Lucro em Caixa (ICC) e interpretar a relação entre lucro e geração de caixa.

Introdução

A CTI Global atua com soluções de gestão corporativa, planejamento e controle financeiro. A base disponibilizada para o projeto foi gerada por simulação de Monte Carlo sobre o modelo financeiro de uma concessão de infraestrutura, no qual cada cenário representa uma possibilidade de futuro para a mesma empresa. O DataCore surge para organizar essa base, evidenciar a variabilidade entre os cenários e apontar a divergência entre resultado contábil e caixa, apoiando a análise financeira com dados.

Objetivos

- Estruturar uma base analítica confiável a partir dos dados brutos da CTI, com limpeza, padronização e derivação de indicadores.
- Analisar o comportamento de Receita, EBITDA, Resultado Líquido e Geração de Caixa por meio de estatística descritiva e inferencial.
- Investigar a divergência entre lucro e geração de caixa, com destaque para o Ano 12, utilizando análise de regressão.
- Disponibilizar um dashboard interativo na nuvem, com no mínimo cinco indicadores, filtros, comparações entre anos e cenários e análise de sensibilidade.

Métodos

O desenvolvimento seguiu um processo reprodutível, executado em notebooks Python/Jupyter (Google Colab): identificação da fonte (arquivo com mais de 1 milhão de linhas); exploração e verificação da qualidade dos dados; limpeza e uniformização (conversão do formato numérico brasileiro, padronização de sinais e tratamento das contas ausentes no Ano 12, marcadas como N/D); derivação e integração, com recálculo do EBITDA e construção de uma base analítica de 14.400 linhas (1.200 cenários × 12 anos); análise descritiva (média, mediana, desvio padrão, coeficiente de variação, histogramas, boxplots e valores atípicos pela regra do IQR); e análise de regressão. Foram utilizados Python, Pandas, NumPy, Matplotlib, Seaborn e Statsmodels, com versionamento em Git e GitHub. A etapa final é a construção do dashboard interativo e sua publicação em ambiente de nuvem, com validação dos indicadores em planilha.

Resultados (ou resultados esperados)

Espera-se que o DataCore dê à CTI Global uma visão clara e interativa da relação entre resultado contábil e geração de caixa, permitindo comparar anos e cenários e identificar rapidamente períodos de maior risco. Na análise já realizada, o Ano 12 apresentou os maiores valores médios de lucro e EBITDA e, ao mesmo tempo, geração de caixa média negativa, com 97,5% dos cenários com caixa negativo; a regressão para esse ano (Caixa ~ EBITDA + Distribuição aos Acionistas) obteve R^2 de 0,835, com a distribuição aos acionistas estatisticamente significativa. Com o dashboard, espera-se transformar esses achados em indicadores acompanháveis e apoiar decisões de planejamento financeiro mais seguras.

Considerações finais

O projeto DataCore confirma o potencial da Ciência de Dados aplicada ao planejamento financeiro: ao tratar e analisar uma base simulada complexa, a solução evidencia que crescimento de lucro e EBITDA pode esconder fragilidade na geração de caixa. Como perspectivas futuras, pretende-se ampliar o conjunto de indicadores (liquidez, endividamento, rentabilidade, EVA/MVA), aprofundar a análise de sensibilidade e a explicação dos resultados da regressão e permitir a exportação de gráficos e análises em PDF.

Referências

ASSAF NETO, A. Estrutura e análise de balanços: um enfoque econômico-financeiro. São Paulo: Atlas.

SEABOLD, S.; PERKTOLD, J. Statsmodels: econometric and statistical modeling with Python. In: PYTHON IN SCIENCE CONFERENCE, 9., 2010. Proceedings […], 2010.

ONU. Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Disponível em: https://brasil.un.org/pt-br/sdgs. Acesso em: 3 nov. 2026.

Fontes:	**Links:**
	Python **Pandas** **Statsmodels** **Matplotlib** **Seaborn** **Google Colab**

Documentos FECAP	
Regulamento das Atividade de Extensão	

Versão 3.0 – 05/2026